

CH7 SQL 제대로 활용하기

📅 작성일 2026년 5월 31일 → 2026년 6월 6일

스토어드(저장) 프로시저(stored procedure)

: 일련의 쿼리를 마치 하나의 함수처럼 실행하기 위한 쿼리의 집합

- 데이터베이스에 대한 일련의 작업을 정리한 절차를 관계형 데이터베이스 시스템에 저장한 것 ⇒ 영구저장모듈
- 조건문, 반복문, 연산식 및 다양한 베틀와 조합하여 하나의 프로그램처럼 만들
- 구성: 헤더부분+본문
 - 헤더 부분: 정의부, 주로 스토어드 프로시저의 이름과 입출력 값을 명시한 부분
 - 본문: 스토어드 프로시저의 바디로 호출되었을 때 실행할 부분

1. 생성

- 예시)

DELIMITER &&

```
CREATE PROCEDURE procedure_name[[IN|OUT|INOUT]]
parameter_name datatype[, parameter datatype]
BEGIN
```

Declaration_section

Executable_section

END&%

DELIMITER;

- 구성요소&설명

Parameter_Name	Description
procedure_name	프로시저 이름 지정
Paratmer	매개변수, 1개 이상
Declaration_section	변수의 선언을 의미
Executable_section	함수 실행을 위한 코드

2. 스토어드 프로시저 구분자

- 구분자(DELIMITER)를 다른문자로 변경(ex. \$\$)
- 저장 프로시저 내부에 사용하는 SQL문은 일반 SQL문이므로 세미콜론으로 끝맺음
- 스토어드 프로시저 작성이 완료되지 않았음에도 SQL문이 실행되는 위험을 막기 위해 구분자(;)를 다른 구분자로 변경 ⇒ 명령어 DELIMITER 사용
- 프로그램이 완료되면 END \$\$로 스토어드 프로시저 끝임을 명시
- 원래의 구분자로 되돌리기 위해 세미콜론(;)으로 다시 변경

3. 저장 프로시저 호출 및 삭제

- CALL - 생성된 프로시저 호출
ex. CALL 프로시저명();
- DROP - 저장 프로시저 삭제
ex. DROP PROCEDURE 프로시저명();

SQL 프로그래밍

1. IF 구문 사용

- 조건에 따라 데이터 처리 가능
- 조건에 따라 다양한 로직 실행하려면 스토어드 프로시저로 생성 필요
- 구문
IF 조건식 THEN (조건식이 참일 때) 실행할 식
ELSE (조건식이 거짓일 때) 실행할 식
END IF;

2. CASE 구문 사용

- 여러 조건 중 하나를 선택해서 실행 필요 시 사용
- 2가지 이상의 상태일 때 사용 가능 ⇒ '다중분기'
- 구문
CASE
WHEN 조건 1 THEN 명령문 1
WHEN 조건 2 THEN 명령문 2
WHEN 조건 3 THEN 명령문 3
ELSE 명령문 4
END

3. WHILE 구문 사용

- 반복문으로 지정 조건이 될 때까지 같은 내용 반복
- 반드시 프로시저 내에서만 사용 가능
- 구문
WHILE 조건문 DO 명령문
END WHILE;

4. 동적 SQL

- 스토어드 프로시저 내에서 쿼리문을 조합하여 실행 가능
- PREPARE라는 구문으로 쿼리문 준비
- EXECUTE 구문으로 쿼리 실행
- DEALLOCATE PREPARE 구문으로 문장 해제
- 구문

```
PREPARE 동적 쿼리명 FROM '쿼리 작성'  
EXECUTE 동적 쿼리명  
DEALLOCATE PREPARE 동적 쿼리명
```

- 예시

```
PREPARE dynamic_query FROM 'SELECT * FROM customer WHERE custoemr_id = ?' ;  
SET @a = 1;  
EXECUTE dynamic_query USING @a;  
DEALLOCATE PREPARE dynamic_query
```

5. 커서

: 테이블의 데이터를 1행씩 처리하는 방법

- 스토어드 프로시저 내부에서 사용
- 첫번째 행을 시작으로 각 행을 처리한 후 마지막 행까지 데이터를 모두 처리하면 동작 완료